

SW산학협력프로젝트 경진대회

프로젝트명	드론 이착륙장(버티포트) CCTV 기반 감시 시스템 개발		
협력기관	(주)엠애플	과제멘토	김진규 대표
참여인원	전공	이름	담당업무
	컴퓨터학부	서형철	팀장, 논문 작성, 카메라 ↔ 서버 통신 구현
	컴퓨터학부	유지훈	백엔드 구현, 인프라 구축
	컴퓨터학부	이건희	백엔드 구현, 인프라 구축
	컴퓨터학부	이상민	논문 작성, 프론트 구현, 인프라 구축
	컴퓨터학부	이준섭	UI/UX 디자인, 프론트 구현
추진배경			
○ 드론 물류 및 UAM 실증 확대에 따른 이착륙장 내 안전관리와 보안 통제 요구 증가 ○ 수동 모니터링 중심 운영 방식의 한계로 인한 실시간 위험 대응 체계 필요성 증대 ○ 항공안전 수준에 부합하는 접근 통제 및 상황 감지 인프라 확보 요구			
목표 및 내용	드론 이·착륙장 안전 확보와 운영 효율화 향상을 위한 통합 영상 감시 시스템 구축		
○ 전원 및 데이터 통합 전송 - PoE(Power of Ethernet) 스위치를 활용 - 단일 이더넷 케이블(CAT.6)만으로 데이터 송·수신과 전원 공급을 동시에 진행 - 전력 케이블 공사 비용 절감 및 설치 유연성 확보 ○ 단일 네트워크 관제 - 모든 카메라를 기가비트(Gigabit) 스위치허브 기반의 단일 네트워크에 설치 - 지연시간(Latency)을 최소화한 실시간 영상 송출 환경 구축 ○ CCTV 통합 관제 시스템 - 이·착륙 구역 상시 모니터링: 고정형 및 PTZ 카메라를 활용 - 운영 상황 가시성 확보: 실시간 영상 수집·전송·저장 기능 구현 - 원격 모니터링: 장소 제약 없는 모니터링을 위한 웹 기반 사용자 플랫폼 구현 - 운영 편의성: 관제 화면에서 카메라 회전 및 화면 전환 기능 구현 - 운영 분석 및 정책 개선 활용 기반 마련: 이·착륙장에서 수집된 모든 데이터 저장 필요			
드론  CCTV감시 서버  모니터링 서비스  실시간 모니터링 제어/컨트롤			
기대효과			
○ 이·착륙장 운영 인력 최소화 및 통합 관제를 통한 운영 효율성 증대 ○ 영상·이벤트 데이터 수집 및 분석을 통한 이·착륙장 운영 개선 기반 확보 ○ 향후 UAM 및 스마트 관제 시스템과의 연동을 통한 확장성 확보			

1. 과제 수행 배경

- UAM(도심환경교통; Urban Air Mobility) 및 드론 물류 인프라가 급격하게 성장함에 따라, 항공 물류 인프라의 핵심 거점인 버티포트(Vertiport; 이하 "이·착륙장"이라 합니다) 안전 관리 및 보안 통제 요구가 급증하고 있음.
- 현재의 수동 모니터링 방식은 인적 오류의 가능성이 크고, 위험 상황이 발생하였을 경우에 대한 즉각적인 대응에 대한 한계가 존재함.
- 따라서, 설치/운영비용을 절감하면서 데이터 지연(Latency)을 최소화하고, 나아가 효율적이고 확장 가능한 고효율 자동화 모니터링 인프라 구축이 필요함.

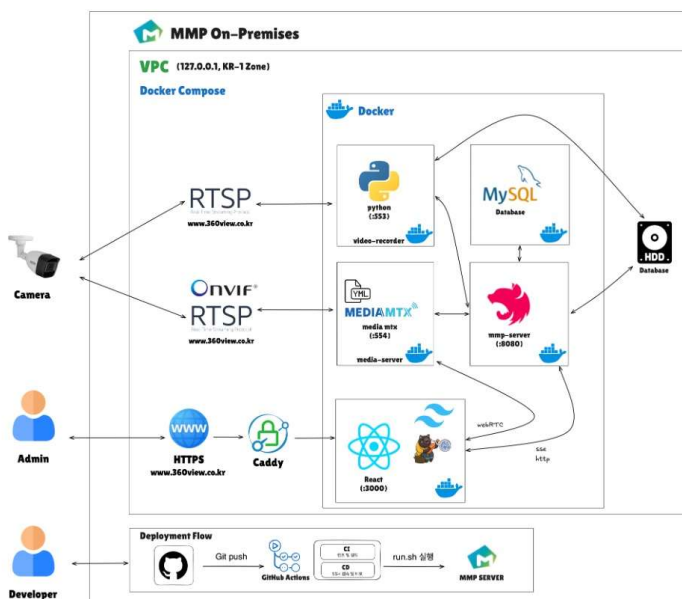
2. 과제 목표

드론 이·착륙장의 안전 확보 및 운영 효율화를 위한 "CCTV 통합 감시 및 원격 제어 시스템 구축"

- **고효율 네트워크 감시 환경 조성:** PoE(Power of Ethernet) 스위치허브를 통하여 데이터 송·수신과 전력 전송을 동시에 진행하여, 설치 유연성을 확보하고 설치 비용을 절감하고자 함. 또한 기가비트(Gigabit) 네트워크망을 구축하여, 지연을 최소화한 실시간 영상 송출 환경을 구축하고자 함.
- **다각도 모니터링 및 실시간 관제 시스템 구축:** 고정형 및 PTZ(Pan-Tilt-Zoom) 카메라를 활용하여 이·착륙 구역을 상시 모니터링하고, 웹 기반 플랫폼을 구축하여 장소 제약 없이 원격으로 카메라 제어 및 화면 전환을 가능하게 함.
- **운영 데이터 축적 및 분석 기반 마련:** 영상 기록 및 로그 관리 기능을 통해 운영 이력을 체계적으로 관리하여 사고 대응 능력을 향상시키고, 향후 정책 개선 및 운영 분석에 축적된 데이터를 활용할 수 있도록 함.

3. 과제 수행 결과

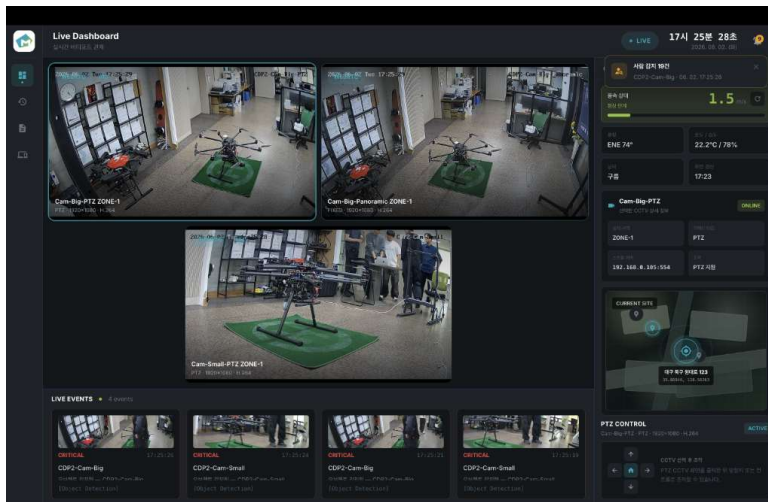
- 웹 기반으로 작동하는 관제 시스템을 구현하였으며, 시스템의 UI 및 기능은 아래와 같음.



▲ 관제 시스템 아키텍처

1. 카메라가 전송한 RTSP 스트림은 서버에 저장됨과 동시에, WebRTC 스트림으로 변환하여 React 클라이언트로 전달됨.
2. 스트림 저장 및 변환은 별도의 컨테이너에서 수행됨.
3. NestJS로 설계된 백엔드 컨테이너는 비즈니스 로직을 처리하고, 녹화 영상과 시스템 구동 정보를 통합 관리함.
4. 관제 담당자는 웹을 통해 React 기반 관제 시스템에 접근하며, React는 NestJS 백엔드 컨테이너와 통신함.
5. Github Actions를 통하여 관제 시스템에 대한 자동 CI/CD 파이프라인을 설정함.

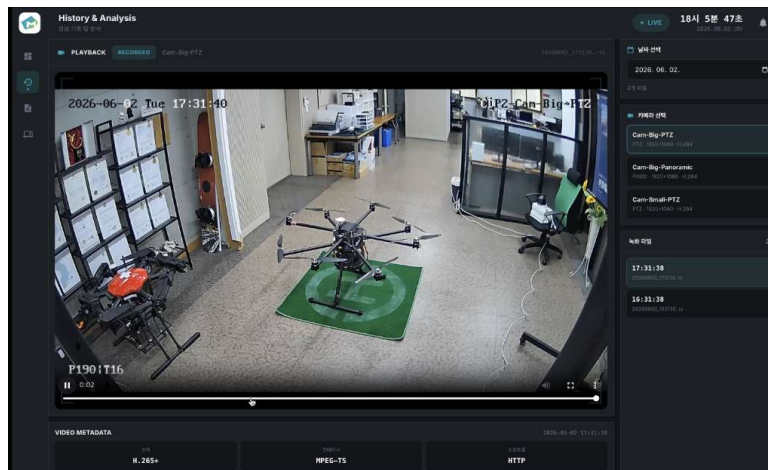
A. 다중 카메라를 활용한 버티포트 상시 모니터링



▲ 관제 시스템 메인 대시보드 화면

- 관제 시스템에 등록된 모든 CCTV 영상을 하나의 대시보드에서 확인할 수 있음.
- 대시보드의 우측 하단 제어 버튼을 통해 PTZ 카메라를 제어할 수 있음.
- 카메라 수에 따라 그리드의 개수와 크기를 자동 조정하며, 각 영상이 최대 크기로 표시되도록 최적의 레이아웃을 자동으로 구성함.

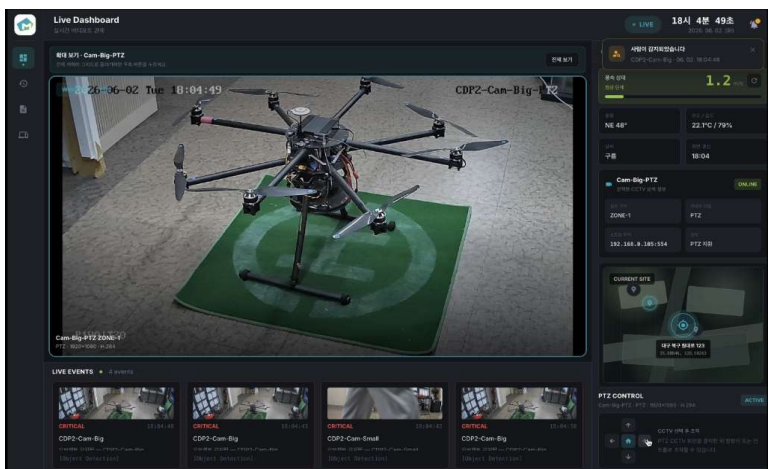
B. 녹화 영상 저장 및 보존



▲ 과거 영상 조회 화면

- 버티포트에 설치된 모든 CCTV에 대하여, 각 CCTV가 저장한 과거 영상을 조회할 수 있음.
- 저장 공간이 허용하는 범위에서 CCTV가 녹화한 모든 과거 영상을 보관함.
- 저장 공간이 부족해지면(ex. 90% 이상 사용 중), 가장 오래된 영상 부터 자동으로 삭제함.

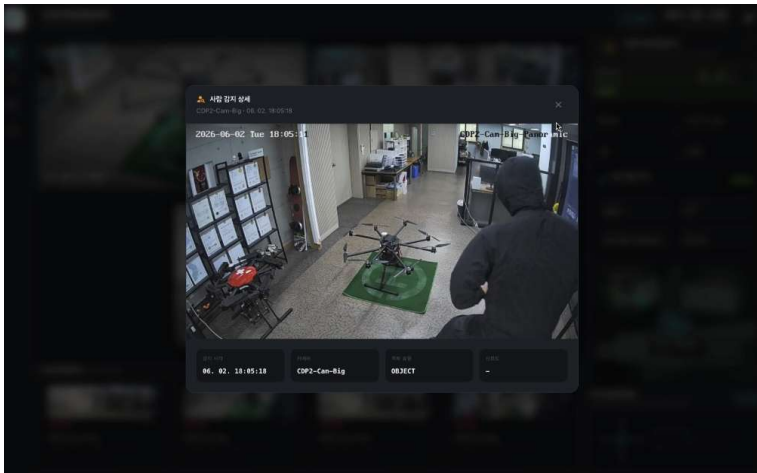
C. 영상 확대 기능



▲ CCTV 영상을 확대한 모습

- 관제 시스템 메인 대시보드에서 특정 CCTV 영상을 선택하면, 해당 CCTV 화면을 확대하여 조회할 수 있음.
- 확대 화면에서도 우측 하단의 제어 버튼을 통하여 PTZ 카메라를 제어할 수 있음.

D. 사용자 활동 이력 관리



▲ 침입자 탐지를 감지한 모습

- 시스템이 감지한 이벤트(ex. 사람 접근, 사용자 접근, 설정 내역 변경 등) 이력을 조회할 수 있음.
- 버티포트 내에 사람이 접근한 이벤트를 자동으로 감지할 수 있음.
- 시스템 변경(ex. 시스템 설정, CCTV 추가 등) 내역을 자동으로 저장함.

4. 기대 효과 및 활용 방안

[기대효과] A. 효율적인 인프라 구축 및 비용 절감

- 고가의 특수 장비와 비교하였을 때, 비교적 저렴한 고정형 카메라와 제어용(Pan-Tilt-Zoom) 카메라를 혼합 사용하여 전체 시스템 구축 비용을 절감할 수 있도록 함.
- 웹 브라우저만으로 간편하게 사용할 수 있는 시스템을 구축하여 운영 비용을 절감할 수 있도록 함.

B. 원격 통합 관제를 통한 무인화 및 운영 인력 최소화

- 현장에 상주하는 보안/통제 인력 없이, 인터넷에 연결된 원격지에서 웹 브라우저를 통하여 다수의 이·착륙장을 통합 통제하여 인건비 및 운영 리소스를 대폭 절감할 수 있도록 함.
- 인력 중심의 수동 모니터링 방식에서 벗어나, 자동화 시스템 기반의 24시간 상시 감시 체계로 전환하여 운영 효율성을 극대화하도록 함.

C. 사후 분석 및 책임소재 규명을 위한 '블랙박스' 인프라 확보

- 이·착륙장의 영상과 해당 시점의 기상 환경/시스템 로그 등을 동시에 기록하여, 사고 발생 시 정확한 원인 분석을 가능토록 함.
- 이·착륙 중 추락이나 충돌 사고 발생 시, 법적 분쟁이나 보험 처리에 활용할 수 있는 객관적이고 명확한 증빙 데이터로 활용 가능하도록 함.

D. 보안 아키텍처 적용을 통한 민감데이터 보호

- 실시간 모니터링 영상과 통신 데이터에 대한 암호화 및 보안 처리를 적용하여, 외부로부터의 악의적인 공격과 영상 유출의 가능성을 차단하고 이·착륙장의 보안성을 확보함.

[활용방안] A. 실무 기반 통합 관제 시나리오 검증

- 상용화되지 않은 원격 모니터링 기술을 실증하여, 실제 산업현장(실무)에서 원격 모니터링 기반 통합 관제 기술의 적용 가능성을 확인할 수 있음.
- 기상 악화와 같은 외부적 요인에 의한 위험요소 발생 시, 대시보드 알림 전송 및 즉각적인 PTZ 카메라 원격 제어를 연계하여, 실무에서의 사고 예방 프로세스를 검증할 수 있음.

B. 기술의 자산화 및 운영 데이터 확보

- 비디오 스트리밍 등을 포함하는 고도화·모듈화된 관제용 UI/UX 컴포넌트를 구축하여, 향후 기업의 상용 서비스 개발에 즉각 활용할 수 있는 보일러플레이트(BoilerPlate)로 활용할 수 있음.
- 24시간 기록되는 이·착륙장 영상, 시스템 이벤트 로그, 상공·지상의 기상 데이터를 통하여 안전한 드론 운영 가이드라인의 연구/개발에 활용할 수 있음.

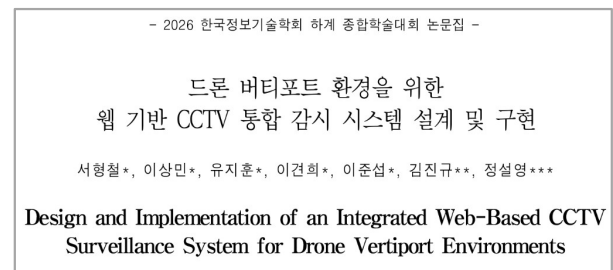
5. 주요 산출물

A. 관제 시스템 소스코드: 시스템 내부 역할에 따라 Repository 분리함.

- **Frontend:** 사용자에게 관제 서비스 일체의 기능을 제공
(<https://github.com/2026-1-2/client>)
- **Backend:** 관제 서비스 비즈니스 로직 수행
(<https://github.com/2026-1-2/mmp-server>)
- **Media-Server:** RTSP CCTV 영상을 WebRTC 스트림으로 변환하여 사용자에게 전송
(<https://github.com/2026-1-2/media-server>)
- **Video-Recorder:** CCTV 영상을 수신받아 하드디스크에 저장
(<https://github.com/2026-1-2/video-recorder>)
- **infra:** Docker 배포 관련 파일
(<https://github.com/2026-1-2/infra>)

B. 논문 작성

- 2026 한국정보기술학회 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회
- 투고 및 포스터 발표 완료: 2026. 06. 05.(금)
메종글래드 제주 2F, 크리스탈홀 로비
- 논문집 출간 대기 중



C. SW등록 (진행 중)

- 기업과 진행 협의 완료
- 등록 승인 대기 중

D. 기술 문서 (결재 대기)

- 관제 시스템 매뉴얼 및 개발 Reference 자료 제작 완료
- 기업 결재 대기 중